Les calculatrices et documents ne sont pas autorisés.

Si vous repérez ce qui semble être une erreur d'énoncé, vous le signalez sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amenés à prendre.

Cet énoncé est constitué de trois exercices totalement indépendants.

Exercice 1 : une inégalité de Shafer-Fink

Le but de cet exercice est de démontrer l'encadrement suivant :

$$\forall x>0,\quad \frac{3x}{1+2\sqrt{1+x^2}}<\arctan(x)<\frac{\pi x}{1+2\sqrt{1+x^2}}$$

On introduit pour cela deux fonctions notées f_3 et f_π définies par

$$f_3:\quad \left]0,\frac{\pi}{2}\right[\to\mathbb{R},\quad t\mapsto \cos(t)+2-3\frac{\sin(t)}{t}$$

et

$$f_\pi:\quad \left]0,\frac{\pi}{2}\right[\to\mathbb{R},\quad t\mapsto \cos(t)+2-\pi\frac{\sin(t)}{t}$$

1. Montrer que f_3 est dérivable, puis que
$$\forall t\in]0,\pi/2[,\quad t^2f_3'(t)=(3-t^2)\sin(t)-3t\cos(t)$$
2. Á l'aide d'une étude de fonction, démontrer que
$$\forall t\in]0,\pi/2[,\quad \sin(t)-t\cos(t)>0$$
3. En déduire, en introduisant la fonction $g:]0,\pi/2[\to\mathbb{R}, t\mapsto \sin(t)\left(1-\frac{t^2}{3}\right)-t\cos(t)$, que
$$\forall t\in]0,\pi/2[,\quad \frac{t}{\tan(t)}<1-\frac{t^2}{3}$$
4. En déduire que f_3 est strictement croissante.
5. Montrer que f_3 admet une limite en 0 égale à 0 et en déduire que f_3 est strictement positive.
6. Démontrer que
$$\forall x\in\mathbb{R},\quad \cos(\arctan(x))=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$
7. Déduire des questions précédentes l'inégalité
$$\forall x>0,\quad \frac{3x}{1+2\sqrt{1+x^2}}<\arctan(x)$$
Indication : on pourra utiliser le changement de variable $x=\tan(t)$.
8. En adaptant les outils précédents, démontrer que f_π est strictement négative et en déduire l'autre inégalité de l'encadrement initial.
Indication : on rappelle que $3<\pi$.
9. Tracer sur un même graphe les courbes représentatives des trois fonctions $x\mapsto\arctan(x)$, $x\mapsto\frac{3x}{1+2\sqrt{1+x^2}}$ et $\frac{\pi x}{1+2\sqrt{1+x^2}}$. On fera notamment apparaître les tangentes à l'origine et les limites en $+\infty$.

Exercice 2 : une équation fonctionnelle

Le but de cet exercice est de déterminer l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfaisant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(xf(y)) = x^2 f(y)$$

Cette équation fonctionnelle est notée (E) dans tout ce qui suit. On introduit quatre fonctions définies par

$$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto 0$$

$$f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x$$

$$f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto -x$$

$$f_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto |x|$$

On souhaite démontrer que ces quatre fonctions sont les seules à satisfaire (E).

1. Montrer que f_1, f_2, f_3 et f_4 satisfont (E).

On fixe dorénavant une fonction f satisfaisant (E).

2. Montrer que si $f(1) = 0$, alors $\forall y \in \mathbb{R}, f(y) = 0$.

On suppose dorénavant que f n'est pas la fonction identiquement nulle.

3. Monter que $f(1) \neq 0$, puis $f(f(1)) = 1$.
4. En déduire à l'aide d'un choix judicieux de la variable réelle y que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x)^2 = x^2$$

On considère désormais l'ensemble $S = f(\mathbb{R})$.

5. Rappeler la définition de $f(\mathbb{R})$ et en caractériser les éléments à l'aide d'un quantificateur existentiel.
6. Montrer que $0 \in S$ et que $\forall x \neq 0, f(x) \neq 0$.
7. En déduire que
$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(xf(y)) = f(x)f(y)$$
Indication : on pourra distinguer les cas $x = 0$ et $x \neq 0$.
8. Démontrer que S est stable par multiplication, i.e
$$\forall (a, b) \in S^2, \quad ab \in S$$
9. Démontrer que $\mathbb{R}_+ \subset S$.
Indication : on pourra rermarquer que tout réel positif est un carré.
10. Démontrer que $S = \mathbb{R}_+$ ou $S = \mathbb{R}$.
11. Démontrer que si $S = \mathbb{R}_+$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = |x|$.
12. On suppose dans cette question que $S = \mathbb{R}$.
    (a) Montrer que $f(1) = 1$ ou $f(1) = -1$.
    (b) Montrer que si $f(1) = 1$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$.
    (c) Montrer que si $f(1) = -1$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x$.
13. Conclure.

Exercice 3 : inversion par rapport à un cercle

On confond tout point (x, y) du plan $\mathbb{R}^2$ avec le complexe $x + iy$. On fixe un cercle Γ du plan. On note a son centre que l'on assimile à son affixe complexe, et R son rayon que l'on suppose non nul.

1. Montrer que pour tout complexe z différent de a, il existe un unique complexe z' vérifiant
   - z' appartient à la demi-droite issue de a passant par z, et
   - $|z - a||z' - a| = R^2$.

   Montrer qu'un tel complexe z' vérifie en outre

$$z' = \frac{R^2}{\overline{z} - \overline{a}} + a$$

L'application qui à tout complexe z différent de a associe ce complexe z' est appelée inversion de cercle Γ et notée $\mathcal{I}_\Gamma$.

2. Montrer que
$$\forall z \neq a, \quad \mathcal{I}_\Gamma(z) \neq a$$
3. Démontrer que
$$\forall z \neq a, \quad \mathcal{I}_\Gamma(\mathcal{I}_\Gamma(z)) = z$$
4. Démontrer que
$$\forall z \in \Gamma, \quad \mathcal{I}_\Gamma(z) = z$$
5. Démontrer que
$$\forall z \neq a, \quad \mathcal{I}_\Gamma(z) = z \Rightarrow z \in \Gamma$$

On suppose à présent que $a = 0$ et $R = 1$ pour alléger les calculs. On considère de plus un complexe b et un réel r strictement positif. On note γ le cercle de rayon b et de rayon r et on suppose que $a = 0$ n'appartient pas à γ.

6. Démontrer l'égalité classique suivante :
$$\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \quad |z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 - 2\Re\mathfrak{e}(\overline{z_1} z_2) + |z_2|^2$$
7. Montrer que $\mathcal{I}_\Gamma(\gamma)$ est un cercle de centre $\dfrac{b}{|b|^2 - r^2}$ et de rayon $\dfrac{r}{||b|^2 - r^2|}$.
8. Rechercher une condition nécessaire et suffisante portant sur b et r pour que $\mathcal{I}_\Gamma(\gamma) = \gamma$.

★★★

Fin du sujet

★★★